宁夏晶体新能源材料有限公司“3·30”一般机械伤害事故调查报告

宁夏晶体新能源材料有限公司“3·30”

一般生产安全事故调查组

2026年5月25日

目录

宁夏晶体新能源材料有限公司“3·30”一般机械伤害事故调查报告.....1

一、事故单位基本情况.....2

（一）事故发生单位概况.....2

（二）事故发生单位安全管理情况.....2

（三）现场作业人员情况.....2

（四）事故现场工艺流程.....2

二、事故现场基本情况.....4

（一）事故发生经过.....3

（二）事故现场勘验情况.....5

（三）人员伤亡和直接经济损失情况.....7

（四）其他情况.....7

三、事故应急处置及评估情况.....7

（一）事故信息接报情况.....8

（二）事故现场应急处置情况.....8

（三）医疗救治和善后情况.....8

四、事故原因分析.....8
（一）直接原因.....8
（二）间接原因.....8
五、有关责任人员和责任单位存在的问题及处理建议.....10
（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议.....10
（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议.....10
（三）建议企业自行处理的人员.....11
（四）对有关公职人员的处理建议.....11
六、事故主要教训.....11
（一）企业安全发展理念树得不牢，重生产轻安全.....11
（二）风险辨识和隐患治理不深入，习惯性违章长期未治.....11
（三）安全生产责任层层失守，制度执行存在严重漏洞.....11
七、事故整改和防范措施.....12
（一）压实企业主体责任，全面开展安全管理制度对标整改.....12
（二）强化安全培训考核，彻底扭转习惯性违章.....12
（三）提升高风险作业管控水平，落实风险分级管控措施.....12

宁夏晶体新能源材料有限公司“3·30”一般机械伤害事故调查报告

2026年3月30日8时50分许，位于石嘴山市惠农区的宁夏晶体新能源材料有限公司（以下简称“晶体新能源公司”）发生一起机械伤害事故，致1人死亡，直接经济损失181.2万元。

事故发生后，自治区党委常委、政府和市委、市政府高度重视，做出指示批示，强调要市应急局牵头提级调查，迅速查明事故原因，做好善后工作，举一反三抓好安全防范。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等法律法规，石嘴山市人民政府成立了由市应急管理局牵头，市工信局、市公安局、市人社局、市总工会、石嘴山经开区管委会等单位组成的宁夏晶体新能源材料有限公司“3·30”一般机械伤害事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查询问、专家论证等方式，查明了事故经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，提出了事故防范和整改措施建议。

经调查认定，宁夏晶体新能源材料有限公司“3·30”事故是一起因员工违章作业、企业安全管理不到位造成的一般生产安全责

任事故。

一、事故单位基本情况

（一）事故发生单位概况

晶体新能源公司，成立于 2021 年 5 月 13 日，位于石嘴山经济技术开发区淄山园，法定代表人：冯*理。宁夏晶体新能源材料有限公司年产 25 万吨多晶硅配套 29 万吨工业硅项目于 2021 年 06 月 07 日在石嘴山经济开发区管理委员会进行备案（项目代码：略）；建设内容为：年产 25 万吨多晶硅，配套建设 29 万吨工业硅、钾肥制备、氢气制备、工业硅配套 2×25 兆瓦余热机组、2×100 吨/小时燃气锅炉（备用）、公用辅助等设施（分两条生产线建设）。该项目分两期建设，一期 12.5 万吨多晶硅配套 14.5 万吨工业硅已全部建设完成投入生产。企业将多晶硅和工业硅分为两个厂区分别管理，工业硅厂长为张*梁，全面负责工业硅部分生产经营活动。

（二）事故发生单位安全管理情况

晶体新能源公司建立了安全生产管理体系，安全管理机构设置：公司设有安全管理办公室，配备专职安全管理人员 16 人，其中注册安全工程师 8 人。安全生产责任制：公司制定了全员安全生产责任制，并于 2025 年 3 月 7 日印发了《关于明确张*梁为宁夏晶体新能源材料有限公司工业硅厂主要负责人的通知》（宁夏新能文〔2025〕31 号），明确了张*梁为工业硅厂主要负责人。

（三）现场作业人员情况

王*渊，男，身份证号：略，家庭住址：略。2026 年 2 月 5 日进入晶体新能源公司，系该公司 2#工业硅车间 10#矿热炉浇铸操作工

（试用期）。

马*，男，身份证号：略，家庭住址：略，系晶体新能源公司2#工业硅车间10#矿热炉浇铸操作工。马*与王*渊签订《师徒责任协议书》（起止时间：2026年2月10日至2026年8月10日），确定了马*为试用期员工王*渊的师傅，并由师傅对徒弟进行浇铸工岗位技能培训，同时约定了双方职责、考核、奖惩等内容。

（四）事故现场工艺流程

工业硅冶炼完成后，硅液经出硅口流入硅包。精炼阶段，通过耐热橡胶管向硅包内通入压缩空气和氧气，与硅液发生反应，脱除铝、钙等杂质。精炼完成后，关闭氧气，由抬包小车将硅液包运至浇铸跨。浇铸时，使用自动浇铸倾翻机将硅液包翻转，将硅液浇铸至模具中成型。浇铸完成后，扒去表面硅渣，并继续通入压缩空气一段时间，防止透气砖堵塞，随后关闭压缩空气，等待下一炉作业。

二、事故现场基本情况

（一）事故发生经过

2026年3月30日6时34分，晶体新能源公司2#工业硅车间10#矿热炉开始开炉眼出硅液。8时45分，硅液包精炼完成后交予浇铸操作工马*及试用期员工王*渊。8时48分，硅液包由抬包小车运至浇铸跨集烟罩下。

8时50分，马*在未确认作业区域安全环境的情况下，于硅液包南侧操作遥控器下放倾翻机大臂。此时，王*渊正在硅液包北侧进行空气气管连接作业，下放的倾翻机大臂将王*渊挤压在倾翻

机大臂与抬包小车西北角承载轮之间。8 时 51 分，马*发现异常后立即抬起大臂，并将王*渊移出。9 时 20 分左右，120 急救人员到场确认王*渊已无生命体征。



图 1：事故现场监控截图

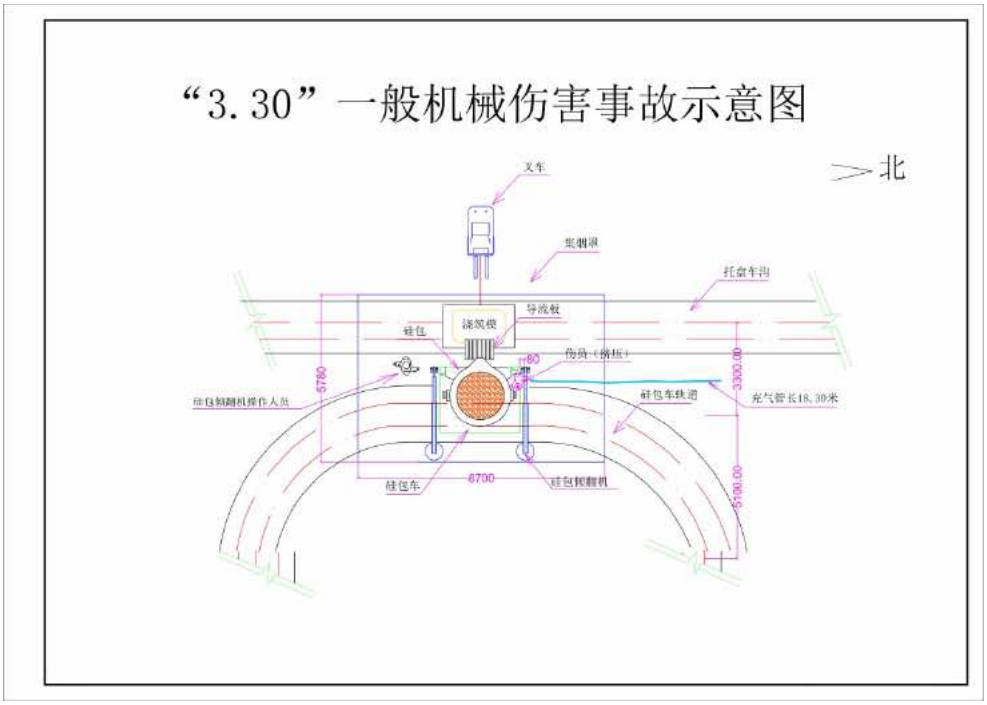


图 2: 事故现场示意图

（二）事故现场勘验情况

事故发生于 2#主厂房 10#矿热炉浇铸跨集烟罩下方地坪区域内。2#工业硅车间位于工业硅厂区西北角，占地面积 9630.16 平方米，厂房内 7#、8#、9#、10#矿热炉由南到北依次布置；浇铸跨集烟罩为钢结构（长 8.70 米、宽 5.78 米、高 4.95 米），布置在 10#矿热炉西侧；倾翻机（宽 3.74 米、高 3.37 米）在浇铸跨集烟罩下方，紧临东侧侧墙布置，侧墙为液压站西墙。抬包小车运行轨道两轨间距 2 米，抬包小车运行轨道外轨距浇铸模运行轨道地坑东侧坑沿 0.9 米。硅包（底直径 2 米、上口直径 2.2 米、高 2.2 米）混合气管快速接头距抬包小车运行轨道的垂直距离 1.2 米。倾翻机大臂长 3.5 米、横截面长 0.3 米、宽 0.2 米。倾翻机北侧大臂与抬包小车（承载平台距轨道的高度 0.75 米）西北角承载轮的沿轨侧面之间的间隙

为 0.08 米，死者王启渊位置在间隙内。

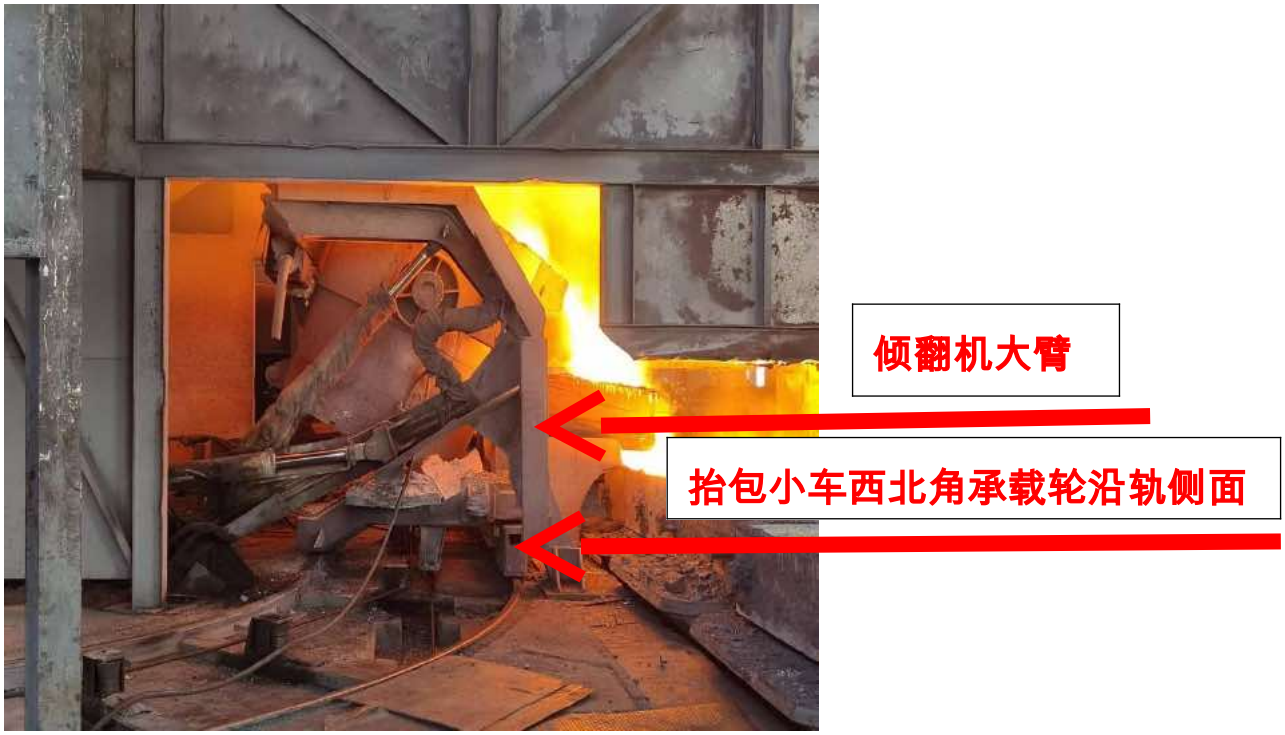


图 3：倾翻机工作状态



图 4: 倾翻机北侧大臂和硅液包抬包小车承载轮沿轨侧面间隙

（三）人员伤亡和直接经济损失情况

人员伤亡：事故造成 1 人死亡。死者王*渊，男，系晶体新能源公司试用期浇铸操作工。

直接经济损失：依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T 6721）核定，事故直接经济损失为 181.2 万元（不含事故罚款）。

（四）其他情况

2026 年 4 月 2 日，经石嘴山市公安局惠农区分局滨河派出所出具《非正常死亡证明》，排除刑事案件。

三、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报情况

8 时 53 分，马*向当班班长马*虎报告；8 时 54 分，设备专员杨*庆向工区长吴*兵报告；8 时 58 分，吴*兵向工业硅厂长张*梁报告。9 时 24 分，晶体新能源公司工业硅厂安全总监杨*军拨打 110 报警电话报告事故情况；9 时 36 分杨*军电话报告惠农区应急管理局。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，企业现场人员立即对王*渊进行救治，并拨打了 120 急救电话。惠农区应急管理局、公安等部门接报后陆续赶到现场，指导企业开展现场保护、人员救援、家属安抚等工作。

（三）医疗救治和善后情况

9 时 19 分，120 急救人员到达事故现场，经确认王启渊已无生命体征。事故发生后，惠农区应急管理、公安等部门与企业协同配合，迅速开展家属接待、情绪安抚及赔偿协商等善后工作。目前，善后事宜已妥善处理完毕。

四、事故原因分析

（一）直接原因

浇铸操作工马*在操作倾翻机下放大臂时，未按要求进行现场安全环境确认直接操作倾翻机，导致倾翻机大臂将正在操作硅液包气管连接作业的王*渊挤压致死。

（二）间接原因

一是员工违反安全操作规程作业。晶体新能源公司 2025 年 6

月 9 日修订的《冶炼浇铸操作工岗位安全操作规程》第 5.1.2 条明确规定:“确认周围 10 米范围内无无关人员或非工作人员; 若有其他作业人员在附近, 需通过手势、对讲机或鸣笛进行沟通, 确认安全后再进行吊运; 禁止在人员未撤离或未响应的情况下操作遥控器”, 但浇铸操作工马*在操作倾翻机前, 未确认王*渊所处位置是否安全, 违章操作, 造成事故。

二是操作规程编制不完善。一是晶体新能源公司《宁夏晶体新能源材料有限公司年产 25 万吨多晶硅配套 29 万吨工业硅项目(14.5 万吨工业硅)安全设施设计专篇》明确描述了通过固定式的耐热橡胶管向硅液包通入压缩空气和氧气的流程, 但现场张贴的《自动浇铸标准作业程序 SOP》未详细表述通过固定式耐热橡胶管与硅液包的连接要求, 致使员工无章可循。二是晶体新能源公司《冶炼浇铸操作工岗位安全操作规程》中, 浇铸抬包作业描述使用行车, 而企业《自动浇铸标准作业程序 SOP》中描述和现场实际使用的均为倾翻机, 操作规程和现场作业“两张皮”。

三是变更管理执行不严格。一是现场将原设计采用气体分配器调整供气的作业方式, 变更为新增临时压缩空气气管进行连接作业, 未履行相关变更手续, 未开展针对性风险辨识, 未对操作规程进行修订完善。二是《冶炼浇铸操作工岗位安全操作规程》中关于抬包作业使用行车的描述, 与《自动浇铸标准作业程序 SOP》及现场实际使用的倾翻机均不一致, 未履行变更手续, 未对操作规程进行修订。

五、有关责任人员和责任单位存在的问题及处理建议

（一）对事故有关责任单位的行政处罚建议

晶体新能源公司，作为事故责任单位，安全生产主体责任落实不到位，安全操作规程不完善、变更管理缺失、风险辨识不到位、隐患排查不深入，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项之规定，由石嘴山市应急管理局依法依规进行处理。

（二）对事故有关责任人员的行政处罚建议

张*梁，作为工业硅厂安全生产第一责任人，安全管理不到位，对事故发生负有领导责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，由石嘴山市应急管理局依法依规进行处理。

杨*军，组织或参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程工作不力，检查本单位的安全生产状况、排查安全生产事故隐患工作不力，督促落实本单位安全生产整改措施不到位，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由石嘴山市应急管理局依法依规进行处理。

宋*兵，未结合现场实际组织修订本单位作业指导书，未组织履行相关变更手续，未开展针对性风险辨识，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由石嘴山市应急管理局依法依规进行处理。

吴*兵，组织开展岗位安全生产教育和培训不到位，检查冶炼

1 区的安全生产状况、排查安全生产事故隐患工作不力，未及时制止和纠正违反操作规程和作业指导书的行为，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，由石嘴山市应急管理局依法依规进行处理。

（三）建议企业自行处理的人员

马*，作业前未进行安全环境确认，岗位安全责任落实不到位。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零七条之规定，由晶体新能源公司依照有关规章制度进行处理。

（四）对有关公职人员的处理建议

对在事故调查过程中发现的有关部门公职人员履职方面的问题线索及相关材料，移交市纪委监委依据相关规定给予处理。

六、事故主要教训

晶体新能源材料公司在项目建设投产过程中，未能正确处理安全与生产的关系，片面追求生产效率和经济效益，对安全管理制度只求“有”不求“用”，对设计专篇要求、操作规程修订、变更管理等基础工作重视不够、投入不足，导致制度与现场“两张皮”问题长期存在。

企业对浇铸作业区域存在的交叉作业风险、机械挤压风险辨识不充分，未采取有效的隔离或警示措施；对员工长期存在的临时气管连接作业等问题隐患，日常检查发现不力，最终导致风险演变为事故。

（三）安全生产责任存在严重漏洞从一线员工到安全管理人员，

再到企业主要负责人，安全生产责任未能有效传导和压实。安全操作规程与现场设备不符无人修订，设计专篇要求无人对照落实，反映出企业存在安全管理体系“空转”问题。

七、事故整改和防范措施

（一）压实企业主体责任，全面开展安全管理制度对标整改晶体新能源公司要立即对照《安全设施设计专篇》和相关标准规范，对全部安全管理制度、操作规程进行系统梳理和修订，确保制度与设计相符、与现场一致。要全面落实企业变更管理制度，凡涉及工艺、设备、作业流程的变更，必须履行风险评估和审批手续。惠农区人民政府要对企业整改情况进行跟踪督办，并组织专家进行复核验收。

（二）强化安全培训考核，有效杜绝“三违”行为企业要建立规范化、标准化的岗前培训和定期复训机制，对所有一线员工进行操作规程和风险辨识能力考核，考核不合格不得上岗。要深入开展反“三违”专项行动，对“三违”行为建立“发现一起、查处一起、通报一起”的严管机制。惠农区人民政府要将企业反“三违”开展情况纳入日常监督检查重点，对整改不力的依法从重处罚。

（三）提升高风险作业管控水平，落实风险分级管控措施企业要重新对出炉、精炼、浇铸等高风险作业开展全面风险辨识，绘制风险分布图，明确管控层级和责任人员。惠农区人民政府要结合本次事故，在辖区内重点行业领域组织开展安全生产专项检查，

督促同类企业举一反三，严防类似事故再次发生。

宁夏晶体新能源材料有限公司“3·30”

一般生产安全事故调查组

2026年5月25日